

Случайные величины

Определение (записать в тетрадь): Случайной величиной (СВ) называют такую величину, которая в результате опыта может принимать то или иное значение, неизвестное заранее, но обязательно одно.

Например, количество выпавших очков при бросании игрального кубика – это случайная величина, которая может принимать значения 1, 2, 3, 4, 5, 6.

СВ X – число выпавших очков.

Её возможные значения: $x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=4, x_5=5, x_6=6$.

Случайные величины обозначают последними буквами латинского алфавита - X, Y, Z .

Случайная величина	
Дискретная случайная величина (ДСВ)	Непрерывная случайная величина (НСВ)
Определение (записать в тетрадь): Дискретная случайная величина – это случайная величина, принимающая отдельные друг от друга значения, которые можно перенумеровать	Определение (записать в тетрадь): Непрерывная случайная величина – это случайная величина, возможные значения которой непрерывно заполняют какой-то промежуток.
Пример: подбрасываем монету 5 раз. СВ X - число появлений «герба». Может принимать значения 0, 1, 2, 3, 4, 5.	Пример: СВ X – количество осадков выпавших за сутки. Может принимать любое значение в некотором диапазоне (например, от 0 до 5,2)мм.

Задание 1.

Какие из данных примеров являются примерами ДСВ? НСВ? (в ответ записать буквы, соответствующие СВ).

- а) Количество HTTP-запросов к API-серверу за 1 минуту.
- б) Время ответа сервера на запрос от клиента.
- в) Скорость загрузки контента для пользователя.
- г) Количество раз, когда пользователь перематывал видео за последний час.
- д) Размер файла на диске (в байтах).
- е) Количество элементов в массиве, удовлетворяющих заданному условию.
- ж) Количество попыток неудачного входа (логина) на сетевое устройство за день.

Ответ:

ДСВ:

НСВ:

Для описания СВ необходимо задать её закон распределения.

Законы распределения ДСВ

Определение: Законом распределения ДСВ называют правило по которому каждому значению СВ поставлено в соответствие вероятность его появления.

Способы задания закона распределения для ДСВ

I Табличный

Определение: Рядом распределения дискретной случайной величины X называется таблица из двух строк, в первой из которых записано всевозможные значения этой СВ, а во второй – вероятности с которыми она принимает эти значения.

Если СВ X принимает значения $x_1, x_2, \dots, x_n$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_n$ соответственно, то её ряд распределения имеет вид (таблица 1):

Таблица 1 - Ряд распределения ДСВ X

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Обычно значения случайной величины располагаются **в возрастающем порядке**.

Очевидно, что сумма всех чисел второй строки всегда равна единице, т.е.

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

II Графический

Определение: Многоугольник распределения вероятностей (полигон распределения) – это **ломаная линия**, соединяющая точки, координаты которых – возможные значения случайной величины и соответствующие им вероятности (рисунок 1).

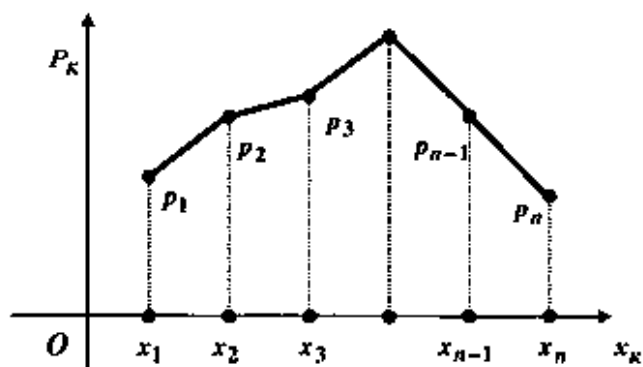


Рисунок 1 – Многоугольник распределения вероятностей ДСВ

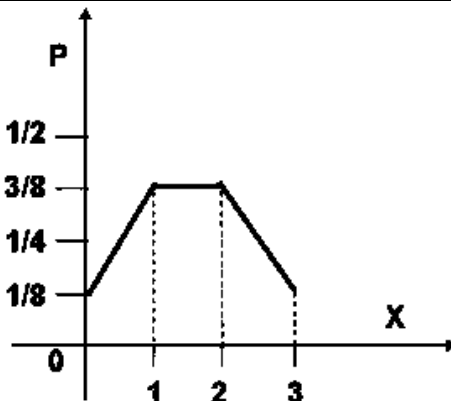
III Аналитический

Определение: Аналитический вид закона распределения ДСВ – это способ задания закона распределения с помощью формулы (математического выражения), которая позволяет вычислить вероятность любого возможного значения случайной величины.

Общий вид: $P(X=x_k)=f(x_k)$, где $f(x_k)$ – функция, задающая вероятность для значения x_k .

Задание 2.

Определить способ задания закона распределения ДСВ X – числа выпадений «герба» при подбрасывании монеты три раза (в ответ записать буквы, соответствующие способу задания).

а)	б)	в)										
	<table border="1" data-bbox="732 1458 1093 1592"><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>p_i</td><td>$\frac{1}{8}$</td><td>$\frac{3}{8}$</td><td>$\frac{3}{8}$</td><td>$\frac{1}{8}$</td></tr></table>	x_i	0	1	2	3	p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$ где $n=3$ $0 \leq k \leq 3$ $p=\frac{1}{2}$
x_i	0	1	2	3								
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$								

Ответ:

Табличный: _____

Графический: _____

Аналитический: _____

Задание 3.

Программист разрабатывает систему мониторинга для облачной платформы. Система отслеживает количество критических исключений (exceptions) в работе основного микросервиса за один час. На основе исторических данных выстроили следующую статистику:

- вероятность отсутствия критических исключений за час – 0,6;
- вероятность ровно одного критического исключения – 0,25;
- вероятность двух критических исключений – 0,1;
- вероятность трёх критических исключений – 0,04;
- вероятность четырёх критических исключений – 0,01.

Построить ряд распределения и многоугольник распределения ДСВ X – количество критических исключений в работе микросервиса за час.

Проверить корректность закона распределения (написать вывод). Для этого убедиться, что сумма всех вероятностей равна 1.

Ответ:

Ряд распределения:

...

Многоугольник распределения:

...

Проверка корректности закона распределения:

Закон распределения составлен верно, так как ...

Часто встречающиеся распределения дискретных случайных величин (записать в тетрадь все законы и формулы)

I Биномиальный закон распределения

Определение: ДСВ X имеет биномиальный закон распределения, если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$, а вероятности этих значений вычисляются по формуле Бернулли:

$$P_n(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Признак: закон связан с повторно независимыми испытаниями.

II Закон распределения Пуассона

Определение: ДСВ X подчинена закону Пуассона, если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$, а вероятности этих значений вычисляются по формуле Пуассона:

$$P_n(X = k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda},$$

где $\lambda > 0$ - параметр распределения Пуассона.

Признак: При $n \rightarrow \infty$ и $p \rightarrow 0$ биномиальный закон приближается к закону распределения Пуассона, где $\lambda = n \cdot p$.

Закон распределения Пуассона обычно используют при изучении событий, **вероятность которых близка к нулю** (маловероятных событий), его иногда называют законом редких событий. Этот закон **связан с повторными испытаниями**.

III Геометрический закон распределения

Определение: ДСВ X имеет геометрический закон распределения, если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$, а вероятности этих значений вычисляются по формуле:

$$P(X = n) = p \cdot q^{n-1}.$$

Признак: Геометрический закон описывает схему повторения испытаний (в каждом из которых может наступить или не наступить событие A : $P(A)=p, q=1-p$), **до первого появления события A** .

IV Гипергеометрический закон распределения

Пусть имеется множество, состоящее из N элементов, из них S элементов обладают некоторым вполне определённым свойством. Пусть из этого множества делается выборка из k элементов, тогда ДСВ, подчинённая этому закону есть число элементов, обладающих определённым свойством и оказавшихся в выборке. Исходная вероятность вычисляется по классической формуле:

$$P(X = m) = \frac{C_S^m \cdot C_{N-S}^{k-m}}{C_N^k}.$$

Задание 4.

Установить соответствие между законами ДСВ и признаками их применения (записать соответствующие буквы):

Признаки:

- а) закон связан с повторно независимыми испытаниями
- б) закон не связан с повторно независимыми испытаниями (выбор без возвратов)
- в) повторение испытаний до первого появления рассматриваемого события

- г) ДСВ принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$
- д) вероятности значений ДСВ вычисляются по формуле Бернулли
- е) закон описывает редкие события в большом числе испытаний;
- ж) вероятности значений ДСВ вычисляются по классическому определению вероятности для конечной совокупности.
- з) вероятности значений ДСВ вычисляются по формуле геометрического распределения
- и) ДСВ принимает значения $0, 1, 2, \dots$ (неограниченно).

Ответ:

Биномиальный закон распределения _____

Закон распределения Пуассона _____

Геометрический закон распределения _____

Гипергеометрический закон распределения _____

Задание 5.

Определить закон распределения ДСВ (в ответ записать букву, соответствующую указанному закону).

А)

Программист пишет скрипт автоматизации для IT-отдела. В репозитории компании хранится 20 версий библиотеки для работы с API. Из них 5 версий содержат критические уязвимости («устаревшие») и требуют немедленной замены на актуальные. Разработанный скрипт случайным образом выбирает 4 версии библиотеки для детального аудита и возможного обновления.

Пусть случайная величина X – количество уязвимых («устаревших») версий библиотеки среди четырех выбранных скриптом.

Б)

Программист разрабатывает модуль для облачного хранилища. При отправке файла на сервер может произойти ошибка соединения (например, из-за временной перегрузки сети). В этом случае модуль автоматически повторяет отправку через 5 секунд. Вероятность успешной отправки файла при каждой отдельной попытке составляет 0,7.

Пусть случайная величина X – количество попыток отправки файла до первой успешной (включая саму успешную попытку).

В)

Программист тестирует модуль обработки данных в корпоративной системе. Запускает четыре независимых тестовых сценария, имитирующих пиковые нагрузки. Вероятность того, что модуль выдаст ошибку или зависнет («упадет») в каждом отдельном тесте, составляет 0,3.

Пусть случайная величина X – количество сбоев модуля за четыре теста.

Г)

Программист разрабатывает систему мониторинга для облачной платформы, на которой развёрнуто 2000 микросервисов. Каждый микросервис может аварийно завершиться из-за нехватки памяти в течение рабочего дня. Вероятность такого сбоя для одного микросервиса крайне мала и составляет 0,001.

Пусть случайная величина X – количество микросервисов, аварийно завершившихся за рабочий день из-за нехватки памяти.

Ответ:

ДСВ X подчинена закону:

Биномиальный закон распределения _____

Закон распределения Пуассона _____

Геометрический закон распределения _____

Гипергеометрический закон распределения _____

ЧАСТЬ 2

Решить задачи (записать в тетрадь):

Пример оформления решения:

ДСВ X – число выпадений «герба»

x_i	0	1	2	3
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$P_3(0) = C_3^0 \cdot p^3 \cdot q^{3-3} = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 1 = \frac{1}{8}$$

Задание 6.

Программист пишет скрипт автоматизации для IT-отдела. В репозитории компании хранится 20 версий библиотеки для работы с API. Из них 5 версий содержат критические уязвимости («устаревшие») и требуют немедленной замены на актуальные. Разработанный скрипт случайным образом выбирает 4 версии библиотеки для детального аудита и возможного обновления.

Пусть случайная величина X – количество уязвимых («устаревших») версий библиотеки среди четырёх выбранных скриптом. Составить закон распределения случайной величины X .

Задание 7.

Программист разрабатывает модуль для облачного хранилища. При отправке файла на сервер может произойти ошибка соединения (например, из-за временной перегрузки сети). В этом случае модуль автоматически

повторяет отправку через 5 секунд. Вероятность успешной отправки файла при каждой отдельной попытке составляет 0,7.

Пусть случайная величина X – количество попыток отправки файла до первой успешной (включая саму успешную попытку). Составить закон распределения случайной величины X .

x_i	1	2	3	4	...	k	...
p_i	?	?	?	?	...	? записать формулу в общем виде	...

Задание 8.

Программист тестирует модуль обработки данных в корпоративной системе. Запускает четыре независимых тестовых сценария, имитирующих пиковые нагрузки. Вероятность того, что модуль выдаст ошибку или зависнет («упадет») в каждом отдельном тесте, составляет 0,3.

Пусть случайная величина X – количество сбоев модуля за четыре теста. Составить закон распределения случайной величины X .

Задание 9.

Программист разрабатывает систему мониторинга для облачной платформы, на которой развёрнуто 2000 микросервисов. Каждый микросервис может аварийно завершиться из-за нехватки памяти в течение рабочего дня. Вероятность такого сбоя для одного микросервиса крайне мала и составляет 0,001.

Пусть случайная величина X – количество микросервисов, аварийно завершившихся за рабочий день из-за нехватки памяти. Составить закон распределения случайной величины X .